

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Ensayo Control 2

Temario: EDO lineales de orden superior (Clases 7 a 10)

Ensayo de práctica no oficial

Instrucciones. Tiempo sugerido: 90 minutos. Justifique todos sus pasos. Puntaje total: 100 puntos.

Problema 1. (30 puntos) Considere la ecuación diferencial

$$x^2 y'' - x(x+2)y' + (x+2)y = x^3, \quad x > 0.$$

- (a) **(12 puntos)** Verifique que $y_1(x) = x$ es solución de la ecuación homogénea asociada. Luego, utilizando la fórmula de Abel para el Wronskiano, encuentre una segunda solución y_2 linealmente independiente de y_1 .
- (b) **(18 puntos)** Utilizando el método de variación de parámetros, encuentre la solución general de la ecuación no homogénea.

Problema 2. (30 puntos) Resuelva los siguientes problemas.

- (a) **(15 puntos)** Utilizando el método del anulador, encuentre la solución general de

$$y'' - 2y' + 5y = e^x \cos(2x).$$

- (b) **(15 puntos)** Utilizando el principio de superposición, encuentre una solución particular de

$$y''' - y' = x + e^x + \sin(x).$$

Problema 3. (20 puntos) Determine la solución general de la ecuación diferencial

$$x^2 y'' - 3xy' + 4y = x^2 \ln x, \quad x > 0,$$

realizando el cambio de variable $e^t = ax + b$ con a, b adecuados.

Problema 4. (20 puntos) Resuelva los siguientes problemas.

- (a) **(12 puntos)** Encuentre la solución del problema de valores iniciales

$$y''' - 3y'' + 4y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0, \quad y''(0) = 9,$$

sabiendo que $\lambda = -1$ es una raíz del polinomio característico asociado.

- (b) **(8 puntos)** Encuentre una EDO lineal homogénea con coeficientes constantes, de orden mínimo, que tenga como soluciones a las funciones xe^{-x} y $\sin(2x)$.

Pauta

Problema 1. (30 puntos)

Solución.

(a) Con $y_1 = x$: $y'_1 = 1$, $y''_1 = 0$. Sustituyendo,

$$x^2 \cdot 0 - x(x+2) \cdot 1 + (x+2) \cdot x = 0,$$

luego y_1 es solución de la homogénea.

Dividiendo por x^2 llevamos la ecuación a su forma normal:

$$y'' - \frac{x+2}{x} y' + \frac{x+2}{x^2} y = x, \quad \text{de donde } a_1(x) = -1 - \frac{2}{x}.$$

Por la fórmula de Abel,

$$W(x) = e^{-\int a_1(x) dx} = e^{x+2 \ln x} = x^2 e^x.$$

Luego, la segunda solución es

$$y_2 = y_1 \int \frac{W(x)}{y_1^2} dx = x \int \frac{x^2 e^x}{x^2} dx = x \int e^x dx = x e^x.$$

(b) Tomamos $u_1 = x$, $u_2 = x e^x$, con $u'_1 = 1$, $u'_2 = (1+x)e^x$ y

$$W = u_1 u'_2 - u'_1 u_2 = x(1+x)e^x - x e^x = x^2 e^x.$$

En forma normal, $Q(x) = \frac{x^3}{x^2} = x$. Buscamos $y_p = C_1 u_1 + C_2 u_2$ con

$$C'_1 u_1 + C'_2 u_2 = 0, \quad C'_1 u'_1 + C'_2 u'_2 = Q.$$

Por la regla de Cramer,

$$C'_1 = \frac{-u_2 Q}{W} = \frac{-x e^x \cdot x}{x^2 e^x} = -1, \quad C'_2 = \frac{u_1 Q}{W} = \frac{x \cdot x}{x^2 e^x} = e^{-x}.$$

Integrando, $C_1 = -x$ y $C_2 = -e^{-x}$. Entonces

$$y_p = (-x)x + (-e^{-x})x e^x = -x^2 - x.$$

Como $-x$ es múltiplo de u_1 (solución homogénea), se absorbe en y_h . La solución general es

$$y(x) = C_1 x + C_2 x e^x - x^2, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

Problema 2. (30 puntos)

Solución.

(a) Sea $L = D^2 - 2D + 5$. Su polinomio característico $r^2 - 2r + 5$ tiene raíces $1 \pm 2i$, luego

$$y_h = e^x (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x).$$

Un anulador de $Q = e^x \cos 2x$ (raíces $1 \pm 2i$) es $S = (D - 1)^2 + 4 = D^2 - 2D + 5$. Aplicando S :

$$(D^2 - 2D + 5)^2 y = 0,$$

cuyo kernel es $\langle e^x \cos 2x, e^x \sin 2x, xe^x \cos 2x, xe^x \sin 2x \rangle$. Descontando y_h , la solución particular tiene la forma

$$y_p = xe^x (A \cos 2x + B \sin 2x).$$

Escribiendo $y = e^x f$ se tiene $y' = e^x(f' + f)$, $y'' = e^x(f'' + 2f' + f)$, de donde

$$L(e^x f) = e^x(f'' + 4f).$$

Con $f = xg$, $g = A \cos 2x + B \sin 2x$ (y $g'' = -4g$): $f'' + 4f = 2g' + x(g'' + 4g) = 2g' = -4A \sin 2x + 4B \cos 2x$. Imponiendo $L(y_p) = e^x \cos 2x$: $-4A = 0$, $4B = 1$, es decir $A = 0$, $B = \frac{1}{4}$. Luego

$$y(x) = e^x (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x) + \frac{1}{4} xe^x \sin 2x.$$

(b) Sea $L = D^3 - D = D(D - 1)(D + 1)$, con raíces $0, 1, -1$. Por superposición, $y_p = y_{p_1} + y_{p_2} + y_{p_3}$ con $L(y_{p_1}) = x$, $L(y_{p_2}) = e^x$, $L(y_{p_3}) = \sin x$.

Para $Q_1 = x$: anulador D^2 ; como 0 ya es raíz de L , $y_{p_1} = Ax + Bx^2$. Entonces $L(y_{p_1}) = -(A + 2Bx) = x$, de donde $A = 0$, $B = -\frac{1}{2}$: $y_{p_1} = -\frac{1}{2}x^2$.

Para $Q_2 = e^x$: anulador $D - 1$; como 1 es raíz de L , $y_{p_2} = Cxe^x$. Con $(xe^x)' = (x + 1)e^x$ y $(xe^x)''' = (x + 3)e^x$: $L(xe^x) = 2e^x$, luego $2C = 1$, $C = \frac{1}{2}$: $y_{p_2} = \frac{1}{2}xe^x$.

Para $Q_3 = \sin x$: anulador $D^2 + 1$; $\pm i$ no son raíces de L , luego $y_{p_3} = E \cos x + F \sin x$. Se obtiene $L(y_{p_3}) = 2E \sin x - 2F \cos x = \sin x$, de donde $E = \frac{1}{2}$, $F = 0$: $y_{p_3} = \frac{1}{2} \cos x$.

Por lo tanto,

$$y_p = -\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}xe^x + \frac{1}{2} \cos x.$$

Problema 3. (20 puntos)

Solución.

Identificamos el cambio: $a = 1$, $b = 0$, y hacemos $x = e^t$. Por la regla de la cadena,

$$y' = e^{-t} \frac{dy}{dt}, \quad y'' = e^{-2t} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right).$$

Sustituyendo (con $x^2 = e^{2t}$, $x = e^t$, $x^2 \ln x = te^{2t}$):

$$\left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right) - 3 \frac{dy}{dt} + 4y = te^{2t} \implies \frac{d^2 y}{dt^2} - 4 \frac{dy}{dt} + 4y = te^{2t}.$$

La ecuación característica $r^2 - 4r + 4 = (r - 2)^2 = 0$ tiene raíz doble $r = 2$, luego $y_h = (C_1 + C_2 t)e^{2t}$.

Un anulador de te^{2t} es $(D - 2)^2$. Entonces $(D - 2)^4 y = 0$ y, descontando y_h , $y_p = (At^2 + Bt^3)e^{2t}$. Escribiendo $y = e^{2t} f$ se verifica que $L(e^{2t} f) = e^{2t} f''$. Con $f = At^2 + Bt^3$: $f'' = 2A + 6Bt = t$, de donde $A = 0$, $B = \frac{1}{6}$. Así,

$$y(t) = (C_1 + C_2 t)e^{2t} + \frac{1}{6} t^3 e^{2t}.$$

Volviendo a x con $t = \ln x$:

$$y(x) = C_1 x^2 + C_2 x^2 \ln x + \frac{1}{6} x^2 (\ln x)^3.$$

Problema 4. (20 puntos)

Solución.

(a) El polinomio característico es $p(r) = r^3 - 3r^2 + 4$. Como $p(-1) = 0$, dividiendo por $(r + 1)$:

$$p(r) = (r + 1)(r^2 - 4r + 4) = (r + 1)(r - 2)^2.$$

Las raíces son $r = -1$ (simple) y $r = 2$ (doble), luego

$$y(x) = C_1 e^{-x} + (C_2 + C_3 x) e^{2x}.$$

Imponiendo las condiciones iniciales:

$$y(0) = C_1 + C_2 = 0, \quad y'(0) = -C_1 + 2C_2 + C_3 = 0, \quad y''(0) = C_1 + 4C_2 + 4C_3 = 9.$$

De las dos primeras, $C_2 = -C_1$ y $C_3 = 3C_1$; en la tercera, $9C_1 = 9$. Luego $C_1 = 1$, $C_2 = -1$, $C_3 = 3$ y

$$y(x) = e^{-x} + (3x - 1)e^{2x}.$$

(b) Para que xe^{-x} sea solución, -1 debe ser raíz de multiplicidad al menos 2: factor $(D + 1)^2$. Para que $\sin(2x)$ sea solución, $\pm 2i$ deben ser raíces (coeficientes reales): factor $D^2 + 4$. El operador de orden mínimo es

$$(D + 1)^2(D^2 + 4) = D^4 + 2D^3 + 5D^2 + 8D + 4,$$

es decir,

$$y^{(4)} + 2y''' + 5y'' + 8y' + 4y = 0.$$